

Expressions régulières

IR2 Esipe

Université Gustave Eiffel

Le mardi 11 juillet 2023 de 09h30 à 11h30

Pas de document, ni d'appareil électronique

1. a) Appliquer sans simplification la méthode de Thompson à l'expression

$$e_1 = \varepsilon + (aa + b)^* b$$

afin d'obtenir un automate reconnaissant le langage défini par e_1 .

- b) Donner un automate déterministe à 3 états reconnaissant le langage défini par e_1 .

2. Soit L_2 le langage défini par l'expression

$$e_2 = ((aa)^* b)^*$$

- a) Expliciter le langage L_2 .
- b) Donner une expression équivalente à e_2 n'ayant qu'une seule $*$ (au lieu de deux $*$).
- c) Donner l'automate des résidus de L_2 .

- d) Donner un automate déterministe reconnaissant le complémentaire

$$\overline{L_2} = \{a, b\}^* - L_2 \text{ de } L_2.$$

- e) En déduire une expression régulière, la plus simple possible, définissant $\overline{L_2}$.

Tournez la feuille S.V.P.

- 3.** Soit l'alphabet $A = \{a, b\}$. Donner une expression régulière aussi simple que possible pour chacun des langages suivants :

$$L_3 = \{ u \in A^* \mid u \text{ se termine par } b \text{ et sans facteur } bb \}$$

$$M_3 = \{ u \in A^* \mid \text{si } u \text{ finit par un } a \text{ alors } u \text{ commence par un } b \}$$

$$N_3 = \{ uv\tilde{u} \mid u, v \in A^+ \}$$

$$O_3 = \{ u \in A^* \mid aba \text{ non facteur de } u \}$$

$$P_3 = \{ u \in A^* \mid |u| \text{ impair et } |u|_b \text{ pair} \}$$